Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL PRACTICA INTEGRADORA 2

Integrantes del equipo:

- Badillo Navarro Edgar Santiago
- Zapata Echeverría Juan De Dios
- Sánchez García José Arturo
- Zamittiz Camacho Irving Fernando

Materia: Diseño Eléctrico Basado En Sistemas Embebidos

Maestro: López Piña Daniel

Grado: 8 **Grupo:** F

Objetivo

Desarrollar un sistema embebido capaz de medir la intensidad de luz ambiental mediante una LDR, ajustar automáticamente el brillo de un LED utilizando PWM de forma inversamente proporcional, y mostrar los datos en una pantalla OLED en tiempo real. Además, implementar un modo manual controlado por un potenciómetro y el uso de pulsadores para cambiar de modo y reiniciar el brillo.

Materiales utilizados

- Arduino UNO
- LDR (fotoresistencia)
- Resistencia de 10 kΩ
- LED
- Resistencia de 150 Ω
- Pantalla OLED SSD1306
- Potenciómetro 10 kΩ
- 2 pulsadores
- 2 resistencias de 10 kΩ (pull-down)
- Protoboard
- Cables dupont

Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

SEGUIMOS LOS REQUISITOS DEL SISTEMA QUE PIDE EL MANUAL QUE SON LOS SIGUIENTES

Requisitos del Sistema

Los siguientes requisitos definen QUÉ debe hacer el sistema. Los Estudiantes 1 y 2 son responsables de comprenderlos todos antes de iniciar cualquier desarrollo. Los demás estudiantes deben conocerlos para orientar su trabajo.

ID	Descripción del Requisito
REQ-01	El sistema lee el valor de la LDR vía ADC (0-1023) y lo convierte a voltaje (0-5V) cada 200ms
REQ-02	En modo AUTOMÁTICO, el brillo del LED es inversamente proporcional a la luz: más luz ambiental = menor brillo (usar función map())
REQ-03	En modo MANUAL, el brillo se controla con el potenciómetro (ADC → PWM directo)
REQ-04	El modo se alterna con Pulsador A (con debounce). Pulsador B reinicia el brillo a 50%
REQ-05	La pantalla OLED muestra: modo actual, valor ADC LDR, voltaje, brillo (0-100%), barra de nivel
REQ-06	El Monitor Serial imprime datos cada 500ms con formato: [MODO] LDR: XXXX | V: X.XXv | Brillo: XX%
REQ-07	El sistema implementa histéresis de ±50 counts ADC para evitar parpadeo del LED en zona de transición

Desarrollo de la práctica

La práctica se llevó a cabo en laboratorio como evaluación en físico utilizando protoboard.

En una primera etapa, los integrantes Badillo Navarro Edgar Santiago y Zapata Echeverría Juan De Dios ingresaron al laboratorio para seleccionar los materiales necesarios, diseñar la lógica del sistema y desarrollar el código en Arduino IDE. Durante esta fase se establecieron los pines a utilizar, así como la lógica de funcionamiento en los modos automático y manual.

Posteriormente, los integrantes Zamittiz Camacho Irving Fernando y Sánchez García José Arturo ingresaron al laboratorio para realizar el montaje físico del circuito en la protoboard y la documentación de la práctica , siguiendo el diseño previamente establecido. Se conectaron correctamente los componentes, incluyendo el divisor de voltaje con la LDR, el LED con PWM, la pantalla OLED mediante comunicación I2C y los pulsadores con resistencias pull-down.

Una vez armado el circuito, se cargó el código en el Arduino y se realizaron pruebas funcionales para verificar el correcto comportamiento del sistema.

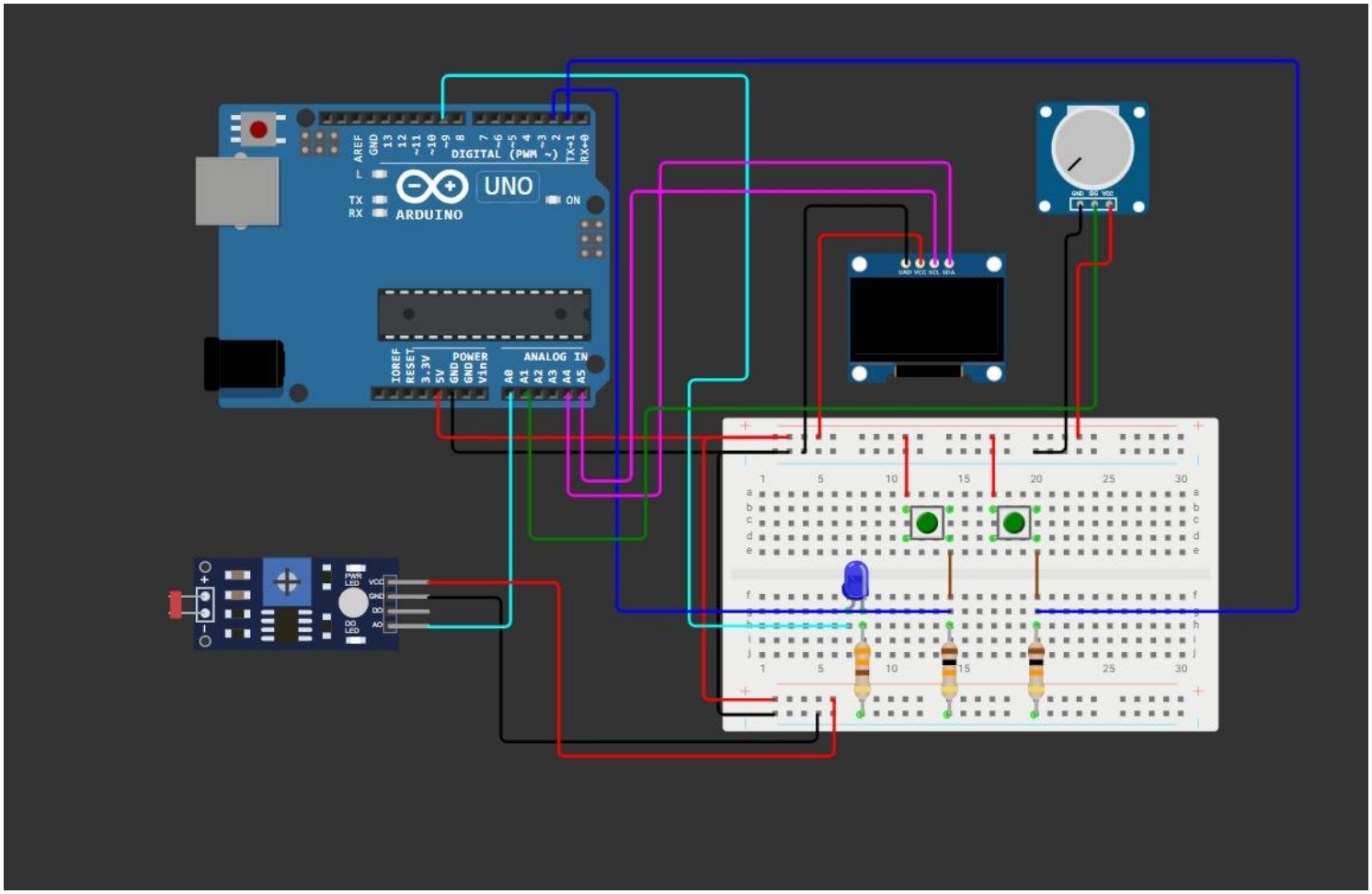
REQUISITOS CON MAPA DE PINES:

- LDR UNA PATA A PIN A0 DE ARDUINO Y OTRA PATA A RESISTENCIA DE 10K CONECTADO A GND
- POTENCIOMETRO PIN 1 GND, PIN 2 A1 DE ARDUINO, Y PIN 3 POSITIVO
- LED PATA LARGA A PIN 9 Y LA CORTA A RESISTENCIA DE 330K A NEGATIVO
- BOTON DE ESTADO AL PIN2 DE ARDUINO, Y PATA DE OPUESTA A RESISTENCIA 10K A NEGATIVO
- BOTON RESET AL PIN3 DE ARDUINO, Y PATA DE OPUESTA A RESISTENCIA 10K A NEGATIVO
- LA PANTALLA LED VCC A POSITIVO, GND A GND, SDA A A4 DE ARDUINO, Y SCL A A5 DE ARDUINO

Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

DIAGRAMA DE CONEXIONES DE LA PRACTICA INTEGRADORA 2



CODIGO DEL EXAMEN PRACTICA INTEGRADORA 2

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO 128
#define ALTO 64

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO, ALTO, &Wire, -1);

// Pines
int pinLDR = A0;
int pinPot = A1;
int pinLED = 9;
int btnModo = 2;
int btnReset = 3;

// Variables
bool modoAuto = true;
int brillo = 0;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  pinMode(btnModo, INPUT);
  pinMode(btnReset, INPUT);

  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.clearDisplay();
}

void loop() {
  int valorLDR = analogRead(pinLDR);
  int valorPot = analogRead(pinPot);

  float voltaje = valorLDR * (5.0 / 1023.0);

  // BOTÓN CAMBIAR MODO
  if (digitalRead(btnModo) == HIGH) {
    modoAuto = !modoAuto;
```

```
  delay(300);
}

// BOTÓN RESET
if (digitalRead(btnReset) == HIGH) {
  brillo = 128;
  delay(300);
}

// MODOS
if (modoAuto) {
  brillo = map(valorLDR, 0, 1023, 255, 0);
} else {
  brillo = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255);
}

analogWrite(pinLED, brillo);

// OLED
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
```

```
display.setTextColor(WHITE);

display.setCursor(0, 0);
display.print("Modo: ");
display.println(modoAuto ? "AUTO" : "MANUAL");

display.setCursor(0, 10);
display.print("LDR: ");
display.println(valorLDR);

display.setCursor(0, 20);
display.print("Volt: ");
display.println(voltaje);

display.setCursor(0, 30);
display.print("Brillo: ");
display.print(map(brillo, 0, 255, 0, 100));
display.println("%");

display.display();
```

```
  // SERIAL
  Serial.print("[");
  Serial.print(modoAuto ? "AUTO" : "MANUAL");
  Serial.print("] LDR: ");
  Serial.print(valorLDR);
  Serial.print(" | V: ");
  Serial.print(voltaje);
  Serial.print(" | Brillo: ");
  Serial.print(map(brillo, 0, 255, 0, 100));
  Serial.println("%");

  delay(200);
}
```

Descripción del funcionamiento

El sistema cuenta con dos modos de operación:

Modo automático

- La LDR detecta la intensidad de luz ambiental.
- El LED ajusta su brillo automáticamente:
- Más luz → menor brillo
- Menos luz → mayor brillo

Esto se logra mediante la función map() del Arduino.

Modo manual

- El usuario controla el brillo del LED mediante un potenciómetro.
- El valor leído se convierte directamente en señal PWM.

Pulsadores

- Pulsador 1: cambia entre modo automático y manual
- Pulsador 2: reinicia el brillo al 50%

Pantalla OLED

Muestra en tiempo real:

- Modo actual (AUTO o MANUAL)
- Valor ADC de la LDR
- Voltaje calculado
- Porcentaje de brillo del LED

Resultados

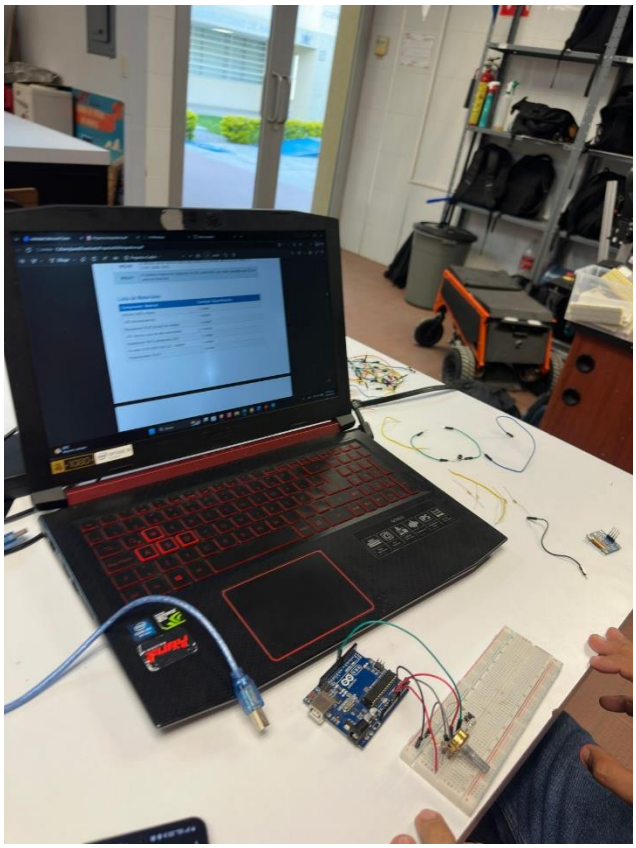
Durante las pruebas realizadas en el laboratorio se observó que:

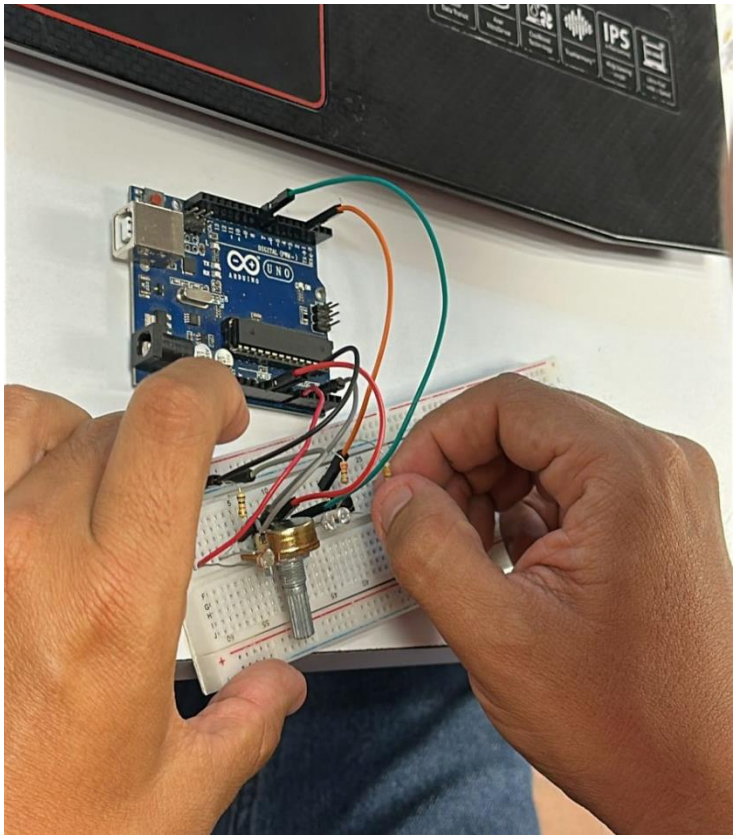
- El sistema responde correctamente a los cambios de luz ambiental.
- El LED ajusta su brillo de forma inversamente proporcional en modo automático.
- El modo manual permite un control preciso del brillo mediante el potenciómetro.
- Los pulsadores funcionan correctamente para cambiar de modo y reiniciar el brillo.
- La pantalla OLED muestra la información en tiempo real sin errores.
- No se presentaron fallas significativas durante la ejecución del sistema.

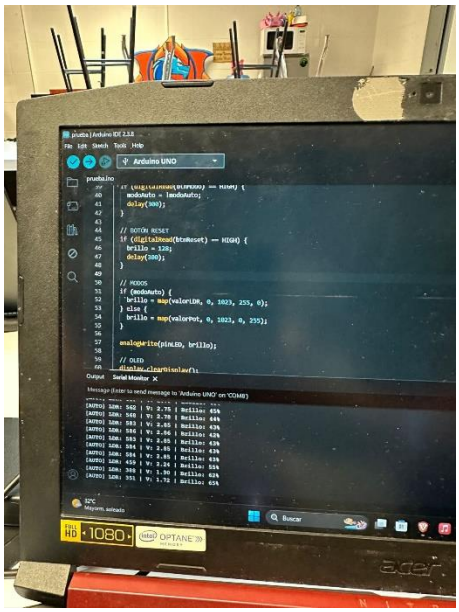
Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

Evidencias de Desarrollo de la practica

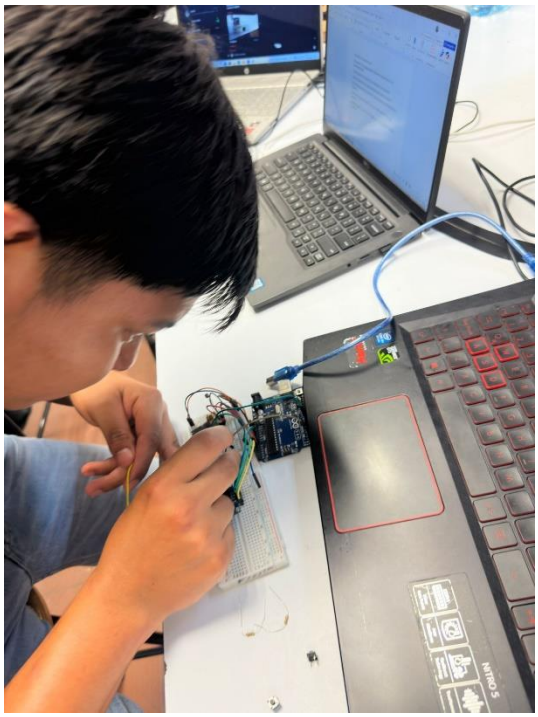


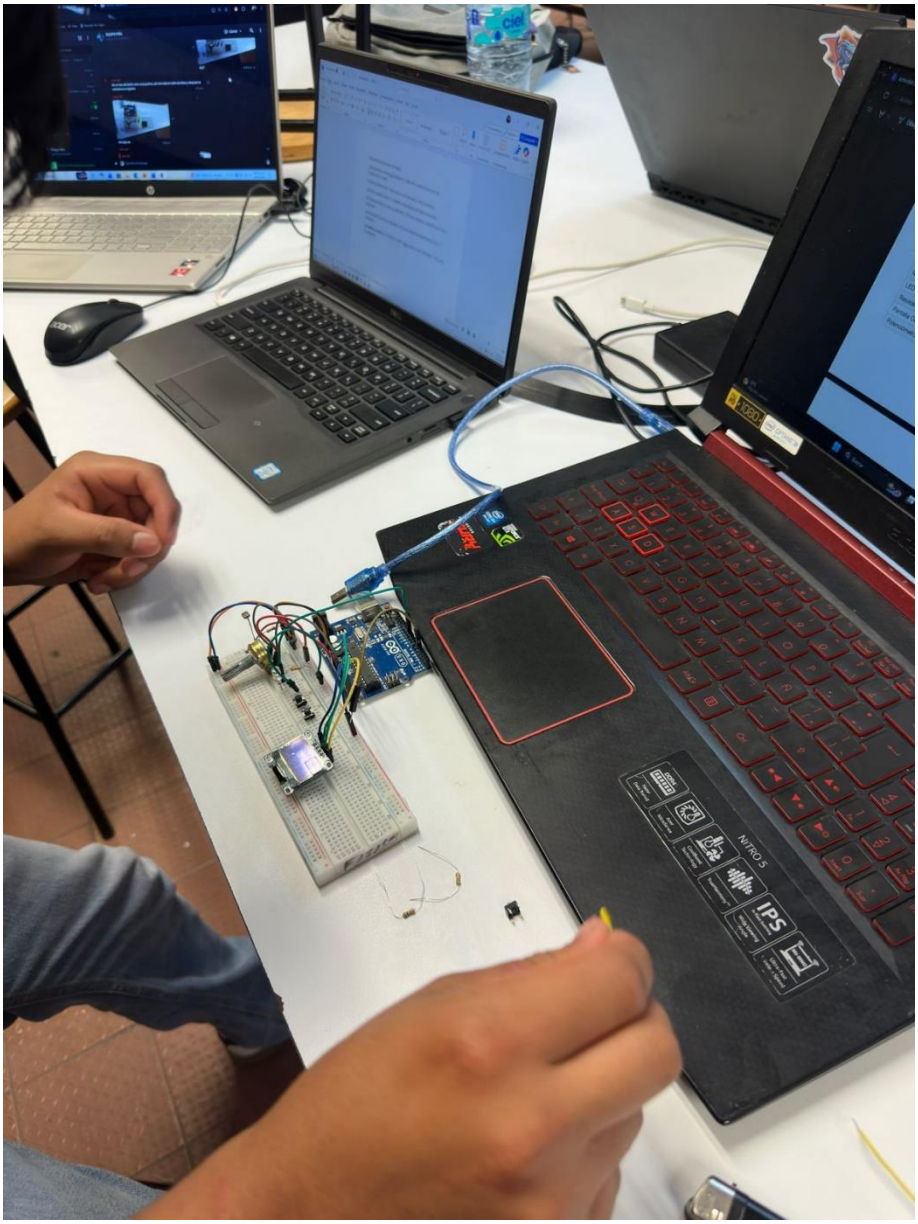




Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

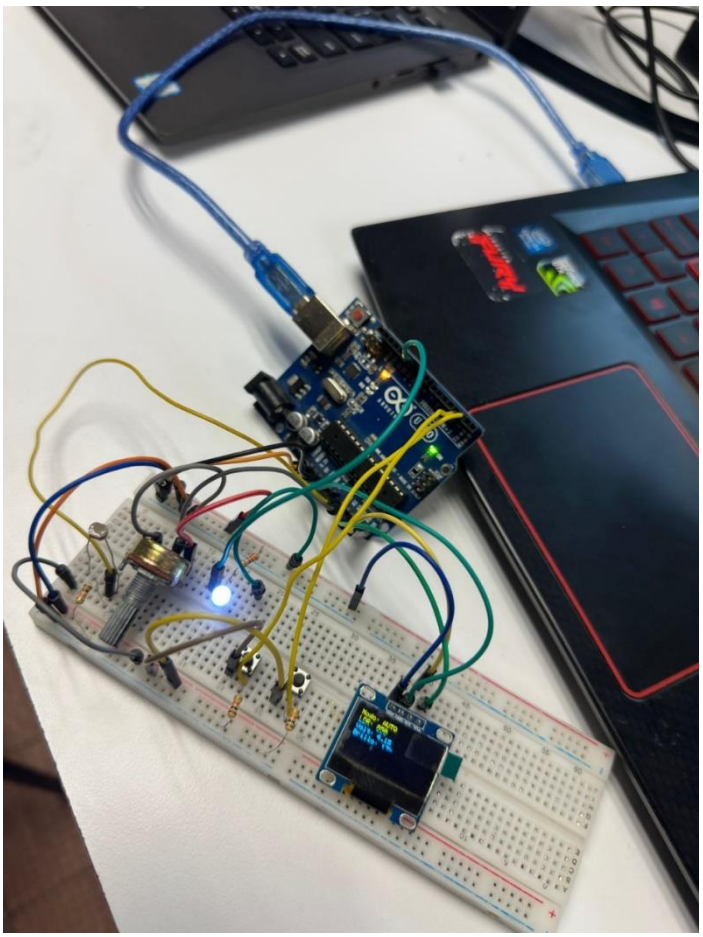


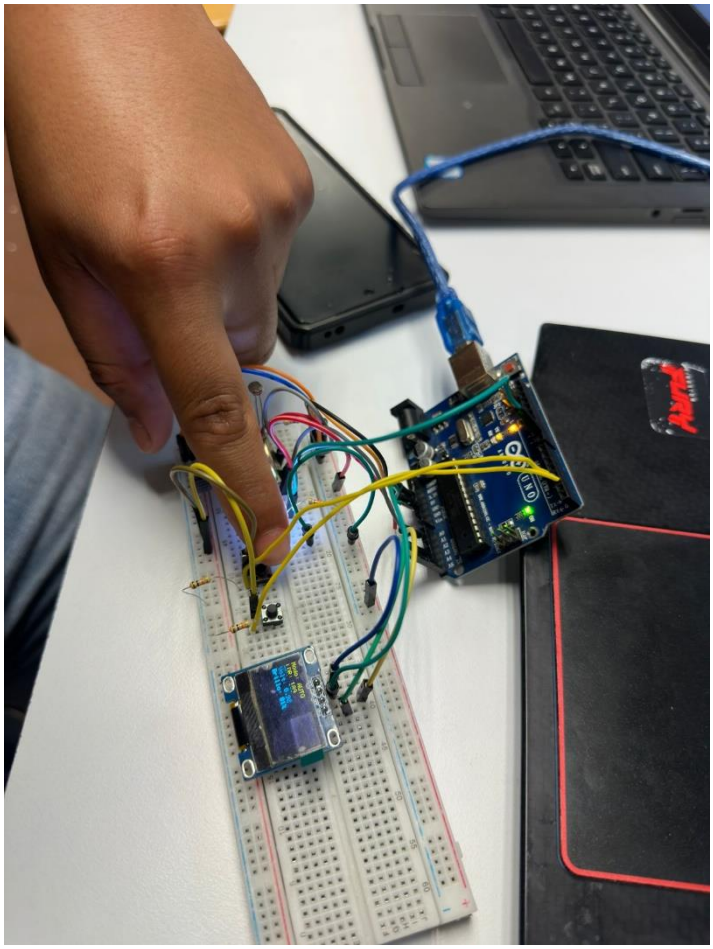


Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

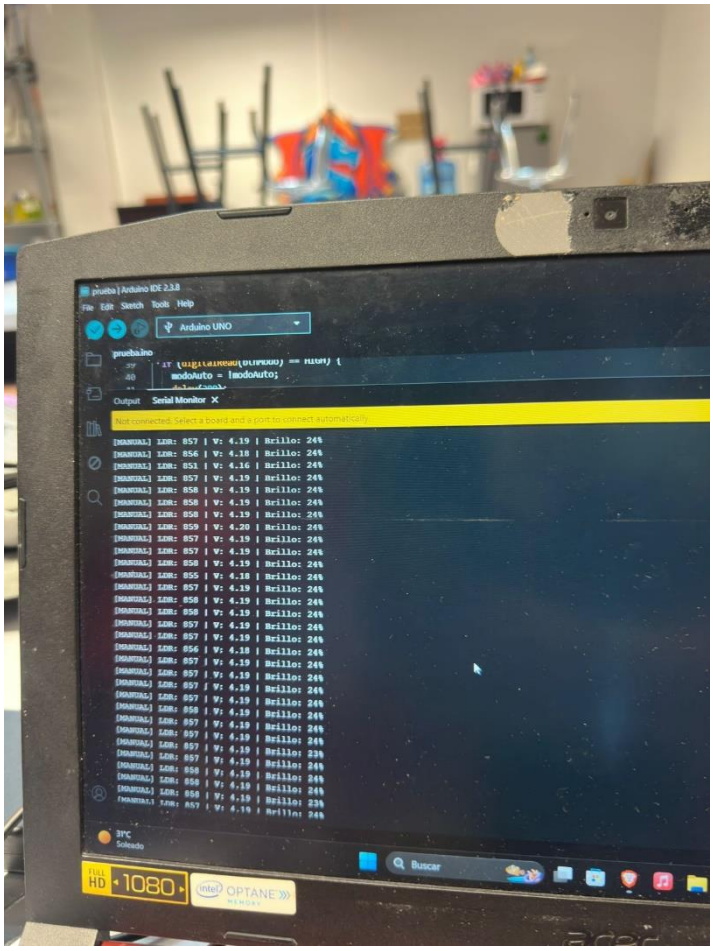
EVIDENCIAS DE RESULTADOS

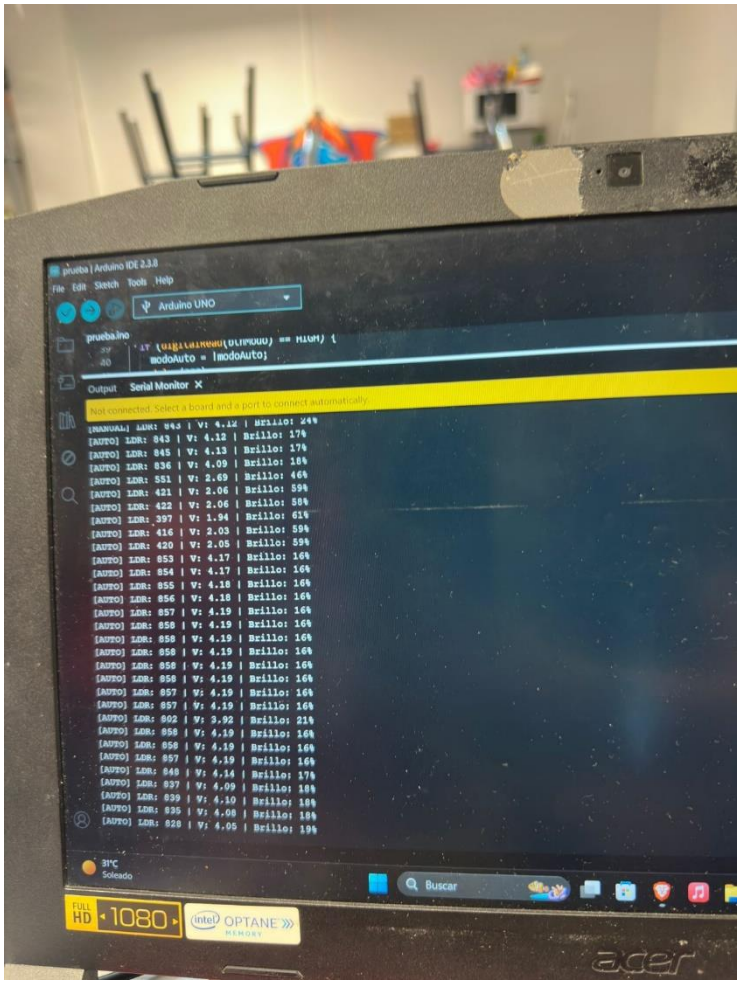




Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante





Conclusión

En esta práctica se logró implementar de manera exitosa un sistema de control de brillo adaptativo, integrando el uso de sensores analógicos, PWM, comunicación I2C y control mediante botones. El trabajo en equipo permitió dividir adecuadamente las tareas, optimizando el tiempo de desarrollo tanto en la programación como en el montaje físico del circuito.

Se comprobó la importancia de la correcta conexión de los componentes y la lógica del programa para garantizar el funcionamiento del sistema. Además, esta práctica reforzó conocimientos sobre el uso de sensores, procesamiento de señales analógicas y visualización de datos en tiempo real.

Como equipo, consideramos que la práctica fue completa porque integramos varias cosas que vimos en clase, como sensores, PWM y la pantalla OLED. Al principio fue un poco complicado coordinar el código con el armado, pero al dividirnos el trabajo logramos terminar correctamente. Aprendimos a trabajar mejor en equipo y a resolver errores tanto en conexiones como en programación.